

Exercício sobre TCP/UDP

a) Analise os dumps disponíveis no Moodle de REC0003 e responda para arquivo .cap as seguintes questões:

- Qual o tipo de operação realizada?
- Qual é o tipo de operação realizada, dentro do escopo do protocolo?
- Explique a comunicação.

a.1) SMTP

i) A operação realizada é uma troca de mensagens de e-mail entre o cliente (192.168.20.70) e o servidor SMTP do Google (74.125.131.27), utilizando o protocolo TCP/IP.

ii) Dentro do escopo do protocolo SMTP, são observadas as seguintes operações: **1.** C: ehlo, em que o cliente envia uma mensagem para o servidor SMTP do Google; **2.** S: 220 mx.google.com ESMTP q8si1038396vcq.58 gsmtpt, na qual o servidor responde com um código de status 220, indicando que está pronto para receber comandos; **3.** C: quit, o cliente envia o comando "quit" para encerrar a sessão SMTP; **4.** S: 221 2.0.0 closing connection q8si1038396vcq.58 gsmtpt, o servidor confirma o encerramento da conexão.

iii) A conexão TCP é iniciada com um handshake (SYN, SYN-ACK, ACK). O servidor SMTP responde com 220, como boas-vindas e o cliente envia um comando ehlo para iniciar a sessão SMTP. O servidor responde aos comandos ehlo com uma lista de capacidades suportadas/mensagem e o cliente confirma a recepção da lista/mensagem. O cliente envia o comando quit para encerrar a sessão SMTP e o servidor confirma o encerramento da conexão.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	74	54557 → 25 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=177816630 TSecr=0 WS=128
2	0.029195	74.125.131.27	192.168.20.70	TCP	74	25 → 54557 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42540 Len=0 MSS=1430 SACK_PERM TSval=61180008 TSecr=177816630 WS=128
3	0.029381	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	66	54557 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=177816637 TSecr=61180008
4	0.189770	74.125.131.27	192.168.20.70	SMTP	117	S: 220 mx.google.com ESMTP q8si1038396vcq.58 - gsmtpt
5	0.189851	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	66	54557 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=52 Win=29312 Len=0 TSval=177816677 TSecr=61180169
6	3.781970	192.168.20.70	74.125.131.27	SMTP	72	C: ehlo
7	3.811138	74.125.131.27	192.168.20.70	TCP	66	25 → 54557 [ACK] Seq=52 Ack=7 Win=42624 Len=0 TSval=61183790 TSecr=177817575
8	3.814478	74.125.131.27	192.168.20.70	SMTP	233	S: 250-mx.google.com at your service, [108.39.81.51] SIZE 35082577 8BITMIME STARTTLS ENHANCEDSTATUSCODES PIPELINING CHUNK
9	3.814535	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	66	54557 → 25 [ACK] Seq=7 Ack=219 Win=30336 Len=0 TSval=177817583 TSecr=61183793
10	8.699111	192.168.20.70	74.125.131.27	SMTP	72	C: quit
11	8.729437	74.125.131.27	192.168.20.70	SMTP	122	S: 221 2.0.0 closing connection q8si1038396vcq.58 - gsmtpt
12	8.729514	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	66	54557 → 25 [ACK] Seq=13 Ack=275 Win=30336 Len=0 TSval=177818812 TSecr=61188708
13	8.729537	74.125.131.27	192.168.20.70	TCP	66	25 → 54557 [FIN, ACK] Seq=275 Ack=13 Win=42624 Len=0 TSval=61188708 TSecr=177818805
14	8.729783	192.168.20.70	74.125.131.27	TCP	66	54557 → 25 [FIN, ACK] Seq=13 Ack=276 Win=30336 Len=0 TSval=177818812 TSecr=61188708
15	8.760212	74.125.131.27	192.168.20.70	TCP	66	25 → 54557 [ACK] Seq=276 Ack=14 Win=42624 Len=0 TSval=61188739 TSecr=177818812

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: VMware_b8:3a:00 (00:50:56:bb:3a:00), Dst: Hewlett-Packard_5e:4d:26 (00:1f:29:5e:4d:26)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.70, Dst: 74.125.131.27
Transmission Control Protocol, Src Port: 54557, Dst Port: 25, Seq: 0, Len: 0

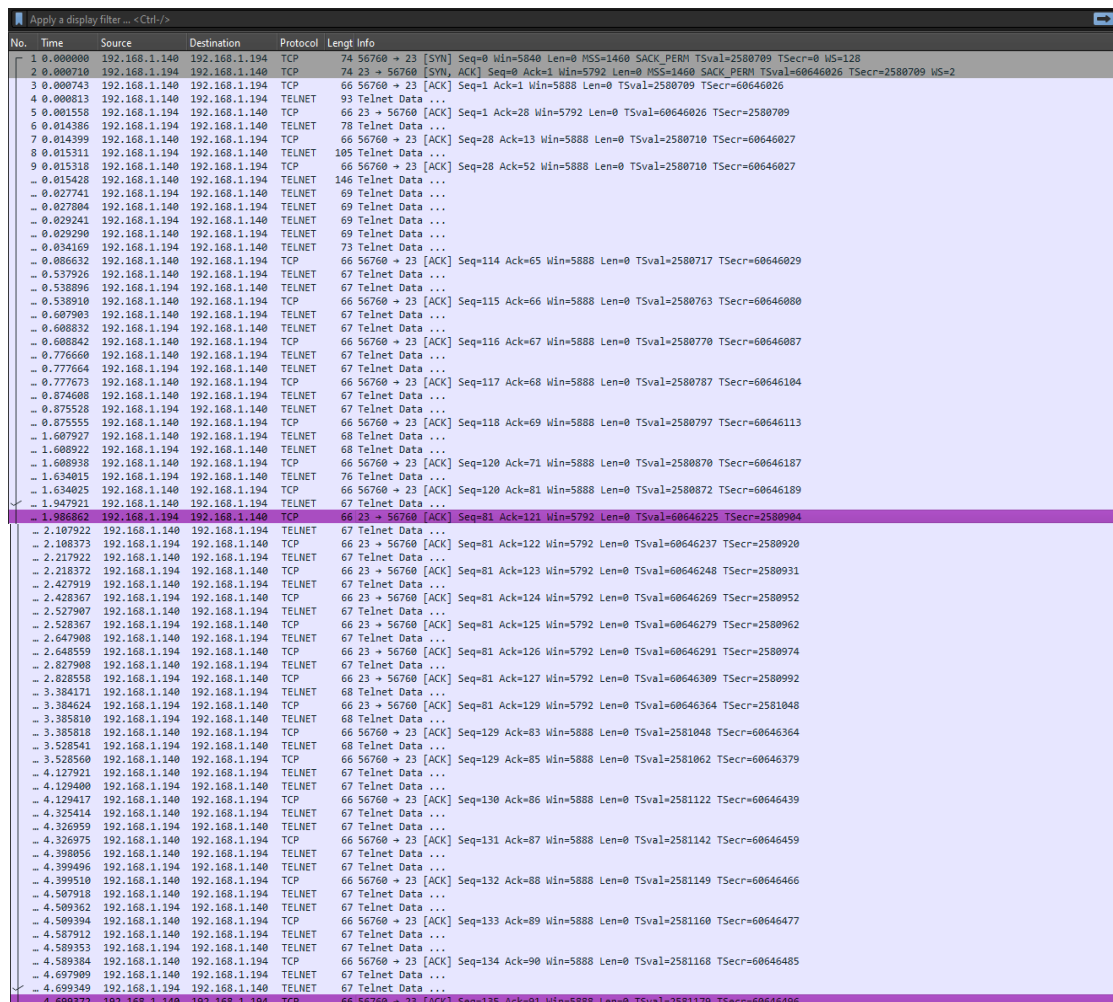
Figura 1: Resultado Dump SMTP.

a.2) TELNET

i) A operação realizada é uma comunicação de sessão Telnet entre um cliente (192.168.1.140) e um servidor Telnet (192.168.1.194), utilizando o protocolo TCP/IP para estabelecer e manter a conexão.

ii) Dentro do escopo do protocolo Telnet, as operações observadas são: **1.** Troca de mensagens SYN, SYN-ACT e ACT para estabelecer conexão TCP e o início da comunicação Telnet após a conexão TCP ser estabelecida; **2.** O cliente envia dados de comando e interações Telnet para o servidor, o servidor responde aos comandos Telnet enviados pelo cliente; **3.** Há a troca de mensagens FIN e ACK para encerrar a sessão TCP.

iii) O cliente inicia a conexão TCP com o servidor Telnet enviando um segmento SYN, o servidor responde com um segmento SYN-ACK, e o cliente confirma com ACK. Após a conexão ser estabelecida, o cliente começa a enviar dados Telnet para o servidor. O cliente envia comandos Telnet para o servidor, representados como Telnet Data, e o servidor responde a esses comandos. Após a troca, ambas as partes trocam mensagens FIN e ACK para encerrar a sessão TCP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	74	56760 → 23 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2580709 TSecr=0 WS=128
2	0.000710	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	74	23 → 56760 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=60646026 TSecr=2580709 WS=2
3	0.000743	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=2580709 TSecr=60646026
4	0.000813	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	93	Telnet Data ...
5	0.001558	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=1 Ack=28 Win=5792 Len=0 TSval=60646026 TSecr=2580709
6	0.014396	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	78	Telnet Data ...
7	0.014399	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=28 Ack=13 Win=5888 Len=0 TSval=2580710 TSecr=60646027
8	0.015311	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	105	Telnet Data ...
9	0.015318	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=28 Ack=52 Win=5888 Len=0 TSval=2580710 TSecr=60646027
10	0.015428	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	146	Telnet Data ...
11	0.027741	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	69	Telnet Data ...
12	0.027804	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	69	Telnet Data ...
13	0.029241	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	69	Telnet Data ...
14	0.029290	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	69	Telnet Data ...
15	0.034169	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	73	Telnet Data ...
16	0.086632	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=114 Ack=65 Win=5888 Len=0 TSval=2580717 TSecr=60646029
17	0.537926	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
18	0.538896	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
19	0.538910	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=115 Ack=66 Win=5888 Len=0 TSval=2580763 TSecr=60646080
20	0.607903	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
21	0.608832	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
22	0.608842	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=116 Ack=67 Win=5888 Len=0 TSval=2580770 TSecr=60646087
23	0.776660	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
24	0.777664	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
25	0.777673	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=117 Ack=68 Win=5888 Len=0 TSval=2580787 TSecr=60646104
26	0.874608	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
27	0.875528	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
28	0.875555	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=118 Ack=69 Win=5888 Len=0 TSval=2580797 TSecr=60646113
29	1.607927	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	68	Telnet Data ...
30	1.608922	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	68	Telnet Data ...
31	1.608938	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=120 Ack=71 Win=5888 Len=0 TSval=2580870 TSecr=60646187
32	1.634015	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	76	Telnet Data ...
33	1.634025	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=120 Ack=81 Win=5888 Len=0 TSval=2580872 TSecr=60646189
34	1.947921	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
35	1.986862	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=121 Win=5792 Len=0 TSval=60646225 TSecr=2580904
36	2.107922	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
37	2.108373	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=122 Win=5792 Len=0 TSval=60646237 TSecr=2580920
38	2.217922	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
39	2.218372	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=123 Win=5792 Len=0 TSval=60646248 TSecr=2580931
40	2.427919	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
41	2.428367	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=124 Win=5792 Len=0 TSval=60646269 TSecr=2580952
42	2.527907	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
43	2.528367	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=125 Win=5792 Len=0 TSval=60646279 TSecr=2580962
44	2.647908	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
45	2.648559	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=126 Win=5792 Len=0 TSval=60646291 TSecr=2580974
46	2.827908	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
47	2.828558	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=127 Win=5792 Len=0 TSval=60646309 TSecr=2580992
48	3.384171	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	68	Telnet Data ...
49	3.384624	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	23 → 56760 [ACK] Seq=81 Ack=129 Win=5792 Len=0 TSval=60646364 TSecr=2581048
50	3.385810	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	68	Telnet Data ...
51	3.385818	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=129 Ack=83 Win=5888 Len=0 TSval=2581048 TSecr=60646364
52	3.528541	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	68	Telnet Data ...
53	3.528560	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=129 Ack=85 Win=5888 Len=0 TSval=2581062 TSecr=60646379
54	4.127921	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
55	4.129400	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
56	4.129417	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=130 Ack=86 Win=5888 Len=0 TSval=2581122 TSecr=60646439
57	4.325414	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
58	4.326959	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
59	4.326975	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=131 Ack=87 Win=5888 Len=0 TSval=2581142 TSecr=60646459
60	4.398056	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
61	4.399496	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
62	4.399510	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=132 Ack=88 Win=5888 Len=0 TSval=2581149 TSecr=60646466
63	4.507918	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
64	4.509362	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
65	4.509394	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=133 Ack=89 Win=5888 Len=0 TSval=2581160 TSecr=60646477
66	4.507912	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
67	4.509353	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
68	4.509384	192.168.1.140	192.168.1.194	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=134 Ack=90 Win=5888 Len=0 TSval=2581168 TSecr=60646485
69	4.697909	192.168.1.194	192.168.1.140	TELNET	67	Telnet Data ...
70	4.699349	192.168.1.140	192.168.1.194	TELNET	67	Telnet Data ...
71	4.699372	192.168.1.194	192.168.1.140	TCP	66	56760 → 23 [ACK] Seq=135 Ack=91 Win=5888 Len=0 TSval=2581179 TSecr=60646496

```
... 4.827905 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 4.829344 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 4.829372 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=136 Ack=92 Win=5888 Len=0 TSval=2581192 TSecr=60646509
... 4.957905 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 4.959361 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 4.959387 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=137 Ack=93 Win=5888 Len=0 TSval=2581205 TSecr=60646522
... 5.995423 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 68 Telnet Data ...
... 5.996881 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 68 Telnet Data ...
... 5.996899 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=139 Ack=95 Win=5888 Len=0 TSval=2581309 TSecr=60646626
... 6.016914 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 141 Telnet Data ...
... 6.016927 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=139 Ack=170 Win=5888 Len=0 TSval=2581311 TSecr=60646628
... 6.020140 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 68 Telnet Data ...
... 6.020151 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=139 Ack=172 Win=5888 Len=0 TSval=2581311 TSecr=60646628
... 6.285417 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 6.286454 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ... [Malformed Packet]
... 6.286475 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=140 Ack=173 Win=5888 Len=0 TSval=2581338 TSecr=60646655
... 6.287032 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 6.287041 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=140 Ack=174 Win=5888 Len=0 TSval=2581338 TSecr=60646655
... 6.288433 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 68 Telnet Data ...
... 6.288441 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=140 Ack=176 Win=5888 Len=0 TSval=2581338 TSecr=60646655
... 6.290043 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 68 Telnet Data ...
... 6.290050 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=140 Ack=178 Win=5888 Len=0 TSval=2581338 TSecr=60646655
... 13.715211 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 13.716581 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 13.716597 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=141 Ack=179 Win=5888 Len=0 TSval=2582081 TSecr=60647398
... 13.914249 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 13.915564 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 13.915577 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=142 Ack=180 Win=5888 Len=0 TSval=2582101 TSecr=60647418
... 14.025142 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 14.026455 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 14.026467 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=143 Ack=181 Win=5888 Len=0 TSval=2582112 TSecr=60647429
... 14.157919 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 67 Telnet Data ...
... 14.159236 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 67 Telnet Data ...
... 14.159269 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=144 Ack=182 Win=5888 Len=0 TSval=2582125 TSecr=60647442
... 14.247908 192.168.1.140 192.168.1.194 TELNET 68 Telnet Data ...
... 14.249273 192.168.1.194 192.168.1.140 TELNET 68 Telnet Data ...
... 14.254038 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [ACK] Seq=146 Ack=192 Win=5888 Len=0 TSval=2582134 TSecr=60647452
... 14.254062 192.168.1.194 192.168.1.140 TCP 66 23 → 56760 [FIN, ACK] Seq=192 Ack=146 Win=5792 Len=0 TSval=60647452 TSecr=2582134
... 14.254901 192.168.1.140 192.168.1.194 TCP 66 56760 → 23 [FIN, ACK] Seq=146 Ack=193 Win=5888 Len=0 TSval=2582134 TSecr=60647452
... 14.255442 192.168.1.194 192.168.1.140 TCP 66 23 → 56760 [ACK] Seq=193 Ack=147 Win=5792 Len=0 TSval=60647452 TSecr=2582134

...
Frame 110: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface ...
Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU b3:01:84 (00:1d:08:b3:01:84), Dst: OpenGear_00:55:a5 (00:13:c6:00:55:a5)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.140, Dst: 192.168.1.194
Transmission Control Protocol, Src Port: 56760, Dst Port: 23, Seq: 146, Ack: 192, Len: 0
...
0000 00 13 c6 00 55 a5 00 1d 60 b3 01 84 00 00 45 10 4Aq@ @ t
0010 00 34 41 71 40 00 40 06 74 a4 c0 a0 01 8c c0 a0
0020 01 c2 dd b0 00 17 da cf 22 67 6d 6b bf 2e 00 10
0030 00 2e 17 f9 00 00 01 01 08 0a 00 27 66 76 03 9d
0040 68 1c
```

Figura 2: Resultado Dump TELNET.

a.3) DNS

i) A operação realizada consiste em uma consulta DNS.

ii) Dentro do escopo do protocolo DNS, a operação realizada é uma resolução de nome (consulta de endereço A) para o nome de domínio "google.com". A primeira mensagem é uma consulta DNS enviada do host com o IP 192.168.1.52 para o servidor DNS com o IP 8.8.8.8. A consulta é do tipo A (endereço IPv4) para o nome de domínio "google.com". A segunda mensagem, é a resposta do servidor DNS para essa consulta, a resposta retornou vários endereços IPv4 associados ao domínio (74.125.236.35, 74.125.236.37, 74.125.236.39, 74.125.236.32, 74.125.236.40, 74.125.236.33, 74.125.236.41, 74.125.236.34, 74.125.236.36, 74.125.236.46, 74.125.236.38).

iii) O host com o IP 192.168.1.52 enviou uma consulta DNS ao servidor DNS 8.8.8.8 perguntando pelo endereço IPv4 (tipo A) associado ao nome de domínio "google.com". O servidor DNS respondeu à consulta com uma mensagem com os registros de recurso do tipo A, listando endereços IP ligados ao domínio.

```
Apply a display filter... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
-- 1 0.000000 192.168.1.52 8.8.8.8 DNS 70 Standard query 0x0003 A google.com
-- 2 0.010640 8.8.8.8 192.168.1.52 DNS 246 Standard query response 0x0003 A google.com A 74.125.236.35 A 74.125.236.37 A 74.125.236.39 A 74.125.236.32 A 74.125.236.40 A 74.125.236.33 A 74.125.236.41 A 74.125.236.34 A 74.125.236.36 A 74.125.236.46 A 74.125.236.38

...
Frame 1: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface \Device\NPF{...}
Ethernet II, Src: ba:ba:ba:ba:ba:ba (ba:ba:ba:ba:ba:ba), Dst: CiscoLinksys_26:df:49 (48:f8:b3:26:df:49)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.52, Dst: 8.8.8.8
User Datagram Protocol, Src Port: 54585, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
...
0000 48 f8 b3 26 df 49 ba ba ba ba ba 00 00 45 00 H & I
0010 00 38 66 bd 00 00 00 11 02 0c c0 a8 01 34 08 08 4-
0020 00 08 d5 39 00 35 00 24 44 8f 00 03 01 00 00 01 9 5 $ D
0030 00 00 00 00 00 00 06 67 6f 6f 67 6c 65 03 03 6f g o o g l e c o
0040 6d 00 00 01 00 01 m
```

Figura 3: Resultado Dump DNS.

a.4) SSH

- i) A operação realizada é o estabelecimento de uma conexão SSH entre dois hosts.
- ii) Dentro do escopo SSH, as operações realizadas incluem o estabelecimento da conexão através da negociação de chaves, troca de informações de identificação do cliente e do servidor, e a posterior troca de dados utilizando o canal seguro estabelecido.
- iii) O cliente (IP 10.0.0.1) envia uma mensagem TCP SYN para iniciar uma conexão SSH com o servidor (IP 10.0.0.2). O servidor responde com um SYN ACK indicando que está pronto para estabelecer a conexão SSH. O cliente confirma a mensagem com um ACK, estabelecendo a conexão TCP. Depois, o servidor envia uma mensagem SSH identificando-se como um servidor SSH da Cisco. O cliente responde com uma mensagem SSH informando sua versão e identificação. Nesse período, existe uma troca de mensagens SSH entre o cliente e servidor, incluindo negociações e troca de chaves (Diffie-Hellman Key Exchange), assim como configurações e autenticações. Ao final, o cliente envia um pacote RTS sinalizando o encerramento da conexão TCP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [SYN] Seq=0 Win=4128 Len=0 MSS=1460
2	0.000028	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	60	22 → 59139 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
3	0.016001	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4128 Len=0
4	0.024373	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	73	Server: Protocol (SSH-2.0-Cisco-1.25)
5	0.064804	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	74	Client: Protocol (SSH-1.99-Cisco-1.25)
6	0.072802	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=21 Ack=20 Win=4109 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
7	0.080015	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	334	Server: Key Exchange Init
8	0.080017	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=85 Ack=20 Win=4109 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
9	0.080006	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=149 Ack=20 Win=4109 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
10	0.104006	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=213 Ack=20 Win=4109 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
11	0.112029	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=301 Ack=300 Win=3829 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
12	0.120006	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	118	59139 → 22 [ACK] Seq=365 Ack=300 Win=3829 Len=64 [TCP segment of a reassembled PDU]
13	0.120007	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	70	Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
14	0.160028	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	374	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply
15	0.160014	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	70	Server: New Keys
16	0.184011	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	70	Client: New Keys
17	0.192010	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
18	0.200026	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
19	0.200011	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	118	Client:
20	0.216011	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	60	[Malformed Packet]
21	0.224026	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
22	0.456025	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=581 Ack=740 Win=3389 Len=0
23	2.704155	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	118	Client:
24	2.712154	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	74	Client:
25	2.736168	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	90	Server:
26	2.744157	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	118	Client:
27	2.752160	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	60	[Malformed Packet]
28	2.760168	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
29	2.768196	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	118	Client:
30	2.776156	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	74	Client:
31	2.784166	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	90	Server:
32	2.792159	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
33	2.800169	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	90	Server:
34	2.808171	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
35	3.016182	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=869 Ack=952 Win=3177 Len=0
36	3.768217	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
37	3.776229	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
38	3.784219	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
39	3.792229	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
40	4.032228	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=973 Ack=1056 Win=3073 Len=0
41	4.776279	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
42	4.784321	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
43	4.792300	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Server:
44	4.800301	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
45	4.808315	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
46	4.816332	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
47	4.824434	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	614	Server:
48	4.832295	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=1025 Ack=1076 Win=4128 Len=0
49	4.832321	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	554	Server:
50	4.840289	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
51	4.848324	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
52	4.848366	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
53	4.856308	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
54	4.856349	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	138	Server:
55	4.864279	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
56	5.000319	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	60	22 → 59139 [ACK] Seq=2512 Ack=1233 Win=2896 Len=0
57	5.008303	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=1233 Ack=2512 Win=3492 Len=0
58	5.752340	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
59	5.760376	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	614	Server:
60	5.768361	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	266	Server:
61	5.776342	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
62	5.784349	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
63	5.792343	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
64	6.000300	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	60	22 → 59139 [ACK] Seq=3284 Ack=1441 Win=2688 Len=0
65	6.752395	10.0.0.1	10.0.0.2	SSHv2	106	Client:
66	6.760400	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	60	22 → 59139 [ACK] Seq=3284 Ack=1493 Win=4128 Len=0
67	6.768411	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
68	6.776413	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
69	6.776414	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	60	59139 → 22 [ACK] Seq=1493 Ack=3336 Win=4128 Len=0
70	6.784428	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:
71	6.792418	10.0.0.2	10.0.0.1	SSHv2	106	Server:

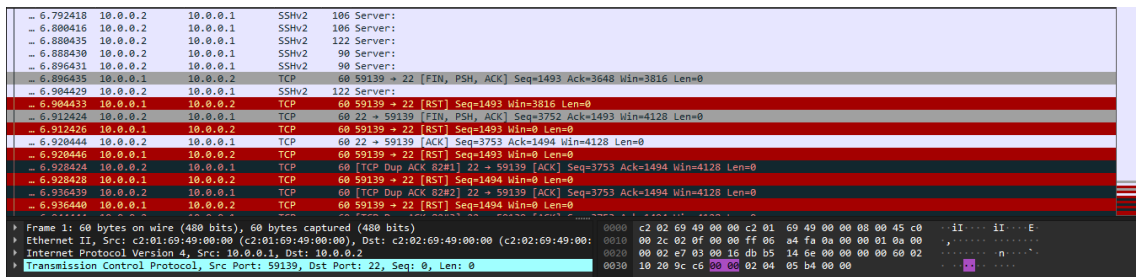


Figura 4: Resultado Dump SSH.

a.5) HTTP

i) A operação realizada é uma conexão TCP seguida de uma transação HTTP.

ii) Dentro do escopo do protocolo HTTP, as operações consistem em uma solicitação GET e uma resposta 200 OK. Isso significa que, o cliente fez uma solicitação para obter uma página HTML e o servidor retornou o conteúdo solicitado.

iii) O cliente (145.254.160.237) inicia uma conexão TCP com o servidor (65.208.228.223) enviando um pacote SYN. O servidor retorna um pacote SYN e ACK, indicando que está pronto para estabelecer a conexão. O cliente, então, confirma a conexão ACKNOWLEDGE enviando um pacote ACK. Com a conexão estabelecida, o cliente envia uma solicitação HTTP GET para o servidor, pedindo o “download.html”, e o servidor envia os dados solicitados em vários pacotes TCP segmentados. Depois de enviar os dados HTTP, o cliente e o servidor encerram a conexão TCP enviando FIN, ACK e ACK, respectivamente. O cliente confirma o ACKNOWLEDGE com um pacote ACK.

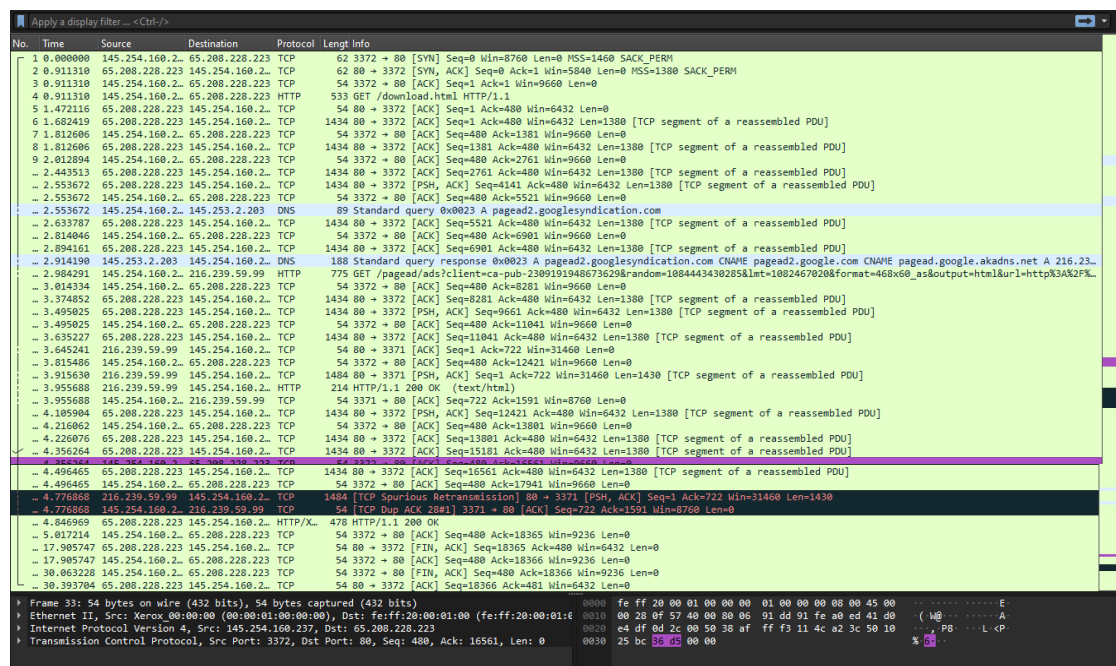


Figura 5: Resultado Dump HTTP.

b) Capture o tráfego TCP de um download via HTTP ou HTTPS de um conteúdo legalmente válido (deve estar respeitando os copyrights) com tamanho entre 50 e 100MB hospedado em um servidor fora do Brasil. Informar:

- i) Isole em um gráfico o fluxo total e informe a URL do download.**
- ii) Separar a abertura e fechamento da conexão de download.**
- iii) Identificar eventuais perdas de pacotes, retransmissões e resets (RST). Definir alguma hipótese fundamentada em dados da coleta para o comportamento da transferência?**
- iv) Indicar o tamanho máximo das janelas (rwnd e cwnd) durante a conexão.**
- v) Analise a relação entre número de sequência e tempo usando time-sequence graph (stevens e tcptrace).**

- i)** Para esta etapa, foi escolhido acompanhar o download da IDE Code Blocks, que possui aproximadamente 35 MB, através do Wi-Fi. A URL do download está disponível no link: <https://www.fosshub.com/Code-Blocks.html?dwl=codeblocks-20.03-setup.exe>.

Na Figura 6, é possível observar o gráfico com o fluxo do download desse software.

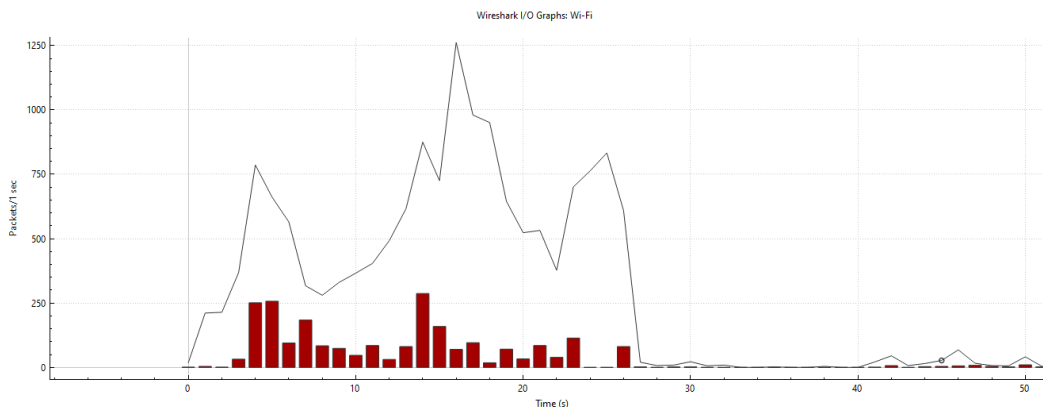


Figura 6: Gráfico Wireshark download Code Blocks.

ii) O download teve abertura em 0.939961s em que foi enviado a mensagem SYN, para início da conexão TCP e foi até, aproximadamente, 28.592507s com a mensagem FIN para encerrar a sessão. O restante da leitura consiste no período após finalizar o download.

iii) Perdas de pacotes:

Exemplo: Linha 6: "[TCP ACKed unseen segment] 49736 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0". Através desse exemplo, pode-se interpretar que o cliente 10.0.0.178 recebeu um ACK para um pacote (Seq=2) que não foi capturado no log da rede, indicando perda de pacote.

O termo "TCP ACKed unseen segment" ocorreu apenas em uma outra linha.

Retransmissões:

Exemplo: Linha 20: "20","1.009806","10.0.0.178","172.67.34.122","TCP","1454","[TCP Retransmission] 54395 > 443 [PSH, ACK] Seq=565 Ack=1 Win=131584 Len=1400 [TCP segment of a reassembled PDU]". A partir do exemplo, observa-se que o pacote original com Seq=565 foi perdido e precisou ser retransmitido, o que indica possível congestionamento ou problemas na rota entre o receptor 10.0.0.178 e o remetente 172.67.34.122. O termo "TCP Retransmission" ocorreu outras 63 vezes no decorrer da análise.

Resets (RST):

Exemplo: Linha 14: "54318 > 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=0". Nesse exemplo, uma conexão TCP foi abruptamente encerrada, isso pode ocorrer devido a aplicações fechando a conexão inesperadamente, um firewall bloqueando a comunicação, ou até mesmo por um erro no servidor. O termo "RST" também foi encontrado outras 4 vezes.

Como hipóteses para o comportamento da transferência, pode-se citar:

1. Congestionamento na rede: a presença de retransmissões, principalmente quando ocorre de forma sequencial em um período específico, pode sugerir congestionamento na rede, local ou na internet;
2. Problemas com servidor específico: se as retransmissões e resets estiverem concentradas em um IP específico, pode indicar problemas no servidor, como sobrecarga ou configuração incorreta;
3. Firewall bloqueando conexões: resets recorrentes relacionados a uma mesma porta, podem indicar um firewall bloqueando a comunicação;
4. Instabilidade na conexão: perdas de pacotes e retransmissões podem ser causadas por instabilidade na conexão, como no caso, pelo Wi-Fi.

iv) O CWND, é responsável por limitar os dados que o TCP pode enviar para a rede antes de receber um ACK, essa janela não é informada diretamente no software. Já o RWND, anuncia a quantidade de dados que o receptor pode receber. Unindo essas duas janelas, é possível diminuir o congestionamento e aprimorar o desempenho no fluxo de dados nas conexões TCP.

Durante o processo, foi observado o registro "win", que pode ser interpretado com o valor da janela de recebimento (rwnd, receive window). Esse registro pode indiciar ao remetente sobre a quantidade de dados adicionais que o receptor está pronto

para receber, sem congestionamento. Desse modo, o tamanho máximo da janela observada foi na linha 15.713 da análise:

Nº	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15.712	50.579556	104.208.16.92	10.0.0.178	TCP	66	[TCP Window Update] 443 > 54445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4194560 Len=0 SLE=1421 SRE=1901

Como Win=4.194.560, esse valor representa o tamanho da janela de recebimento anunciada pelo receptor (endereço IP 104.208.16.92, porta 443) ao transmissor (endereço IP 10.0.0.178, porta 54445). Isso significa que o receptor está informando ao transmissor que sua janela de recebimento atual é de 4.194.560 bytes, ou seja, a quantidade máxima de dados que o receptor está pronto para receber sem congestionamento antes de precisar de mais confirmações (ACK) do transmissor.

v) Na Figura 7, é possível observar o gráfico tcptrace, com o número de sequência (em Bel) no eixo Y e o tempo (em segundos) no eixo X. A partir dele, pode-se observar a linha escura/marrom, que consiste no fluxo de dados. Nesta linha, se deduz que a variação que ocorre entre 0 e 1 segundos, se dá devido ao envio inicial de segmentos de dados pelo servidor para o cliente. Após esse período, a linha permanece constante até os 10 segundos, sugerindo uma transmissão estável de dados, sem muitas variações nos números de sequência. Ademais, entre os 10 e 15 segundos, ocorrem variações nos números de sequência, entre 4.000 e 5.000, indicando possíveis retransmissões de segmentos perdidos ou ajustes dinâmicos no fluxo de dados TCP. Após os 15 segundos, há novamente certa estabilidade na transmissão dos dados até o final do download.

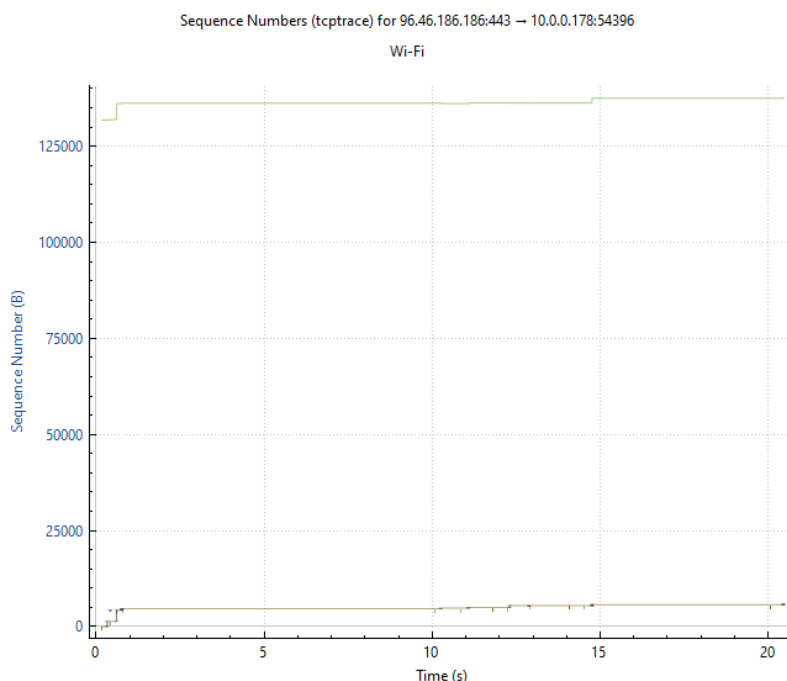


Figura 7: Gráfico tcptrace.

Quanto a linha verde, que representa a janela de recebimento, inicia em torno de 130.000 e aumenta para cerca de 135.000 nos primeiros segundos. Isso indica que a transmissão de dados de um fluxo diferente ou com outra origem/destino. Após esse aumento inicial, a linha se mantém estável até 15 segundos, e dá um salto para cerca de 140.000 no número de sequência, o que pode refletir uma alteração na taxa de transmissão ou comportamento do fluxo de dados.

Na Figura 8, é possível observar o gráfico Stevens, também com o número de sequência (em Bel) no eixo Y e o tempo (em segundos) no eixo X. Quanto a linha azul, pode-se analisar que o início estável sugere um período de preparação para o estabelecimento da conexão TCP. Em torno de 0,4 segundos ocorre um salto significativo no número de sequência, indicando o início de uma transmissão substancial de dados do servidor para o cliente. Durante o download há períodos de estabilidade com o número de sequência, que indicam uma transmissão estável dos dados. Já os saltos, podem indicar transmissão de blocos de dados maiores, refletindo a progressão do download conforme mais dados são recebidos.

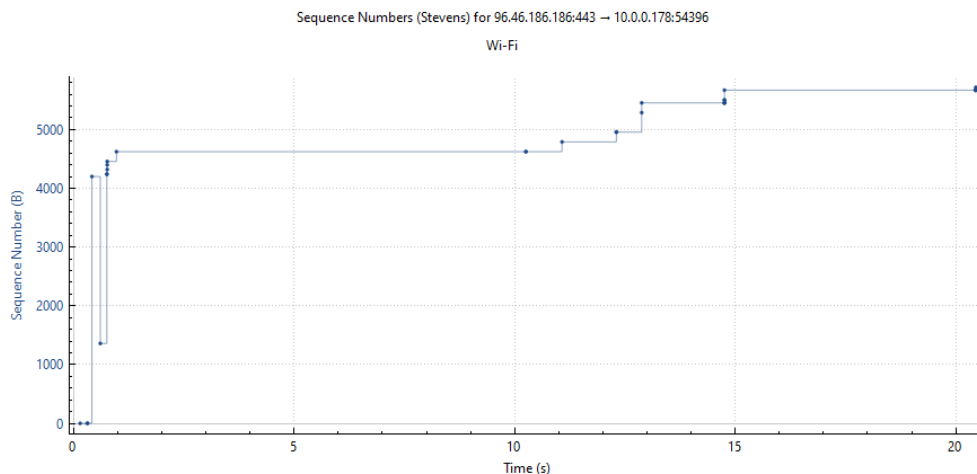


Figura 8: Gráfico Stevens.